期末專案提案：台北市步行/自行車涼感路徑規劃系統

組員：吳恕葆（B10501056）、吳俊霖、羅子鈞、胡舜宇

研究問題：

台北市「綠色通勤」政策，除大眾運輸外亦鼓勵自行車（步行）之使用，然面對極端氣候、熱島效應造成的夏季熱浪，如何避免潛在熱傷害之風險、真正促進交通轉型？

資料來源：

- Vector向量資料
  - 台北市標線人行道shapefile（台北市資料大平台）
  - 台北市行道樹、公園樹木、河堤樹木shapefile（台北市資料大平台＆公園及路燈管理管理處提供）
  - CWA氣象站觀測即時資料（溫度、濕度、風速、紫外線指數）
  - 臺灣通用電子地圖道路中線、路網Polygon；三維建物框等shapefile資料
- Raster網格資料
  - Sentinel-2 NDVI（Sentinel Hub）
  - DEM數值地形模型（20m解析度）

分析方法：

- 空間內插策略：透過Ordinary Kriging針對臺北市觀測站，進行氣溫與相對溼度之內插，產出20m解析度之即時氣象場，透過路段採樣指派數據。
- 遮陰評估模型：結合NDVI網格及街樹點位，透過Zonal Statistics提取路段周邊10m的平均NDVI，與街樹點位分別加權校正。
  初步設想，街樹：NDVI均值權重應 7：3，因街樹較真實反映遮蔭
  仍在評估是否納入建物遮陰（考慮太陽角度、騎樓之影響）
- 熱風險指標：整合sWBGT、紫外線指數等數據，計算熱風險指數，分派給各路段。
  sWBGT為簡易濕球黑球溫度，考慮濕度對人體散熱影響，以評估熱傷害風險

Gemini SDK 使用計畫：

- 即時決策引導：使用者在互動地圖選擇路段時，系統將即時sWBGT、遮蔭率等資訊提供給Gemini
- 提示詞 (Prompt)：設計「專業環境醫學顧問」角色，依據使用者選擇交通方式（步行／騎車），提供具體的路線選擇與用路人建議（例如：建議攜帶飲用

水、預估熱暴露上限時間），並在熱風險過高時，主動判斷是否應改搭大眾運輸。

預期產出：

- 初步目標：互動式即時地圖，路段狀態點選及熱風險與調適方案評估
- 進階目標：利用NetworkX或Google Maps API嘗試「涼感」路徑規劃

風險評估：

- 資料缺口：本系統大部分依賴公開資源，然校園內部、私人土地之人行道、樹木遮蔭狀況無法掌握。另外，建物騎樓蔽蔭狀況亦因無騎樓建置區域地圖，較難考量。（台大地理系有〈基於多源城市地理大數據的都市區騎樓地圖建置方法及應用研究〉曾經探討過相關問題）
    - 不過有三維建物框資料(包含高度、Polygon)
- 氣象精確度：Kriging推估氣溫之方式較難完整反映都市所有區域之氣溫真實狀況，若以Landsat-8 LST資料則又有時間不連續之問題（不過近年有更多低軌道衛星，若能取得相關資源，則可做到更精準的氣溫預測，本模型目前暫時以Kriging法代替）
- 路徑規劃：開發過程中若遭遇算力不足或路網拓撲錯誤，則轉往「路段風險對照」、「旅程熱風險」功能，前者指由使用者自行選擇，挑選不同路段比較熱風險；後者則選擇連續路段，系統進行空間統計彙整整段路程熱風險、最常暴露時間等。